

Laboratorio 1: Análisis y Pronóstico de Series de Tiempo del Flujo Turístico a Guatemala (2009–2026)

Osman de León Milton Polanco

CC3084 – Data Science (Semestre II – 2026)

Universidad del Valle de Guatemala

26 de julio de 2026

Resumen

El presente informe analiza el comportamiento histórico del flujo de viajeros internacionales a Guatemala durante el período comprendido entre enero de 2009 y junio de 2026. A partir del conjunto de datos oficial de migración, se realizó un Análisis Exploratorio de Datos (EDA) riguroso, la consolidación de categorías estables de viaje (**Turista + Excursionista**), y la especificación de 7 series de tiempo mensuales (1 Obligatoria Total, 3 por Regiones Geográficas y 3 por Países de Residencia). Se evaluó formalmente la estacionariedad mediante descomposición aditiva, gráficos ACF/PACF y la prueba Dickey-Fuller Aumentada (ADF). Posteriormente, se ajustaron y compararon cinco familias de algoritmos: **SARIMA**, **Facebook Prophet**, **Holt-Winters**, **Suavizamiento Exponencial Simple (SES)** y **Seasonal Naive**. Los resultados sustentan un conjunto de recomendaciones clave para el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) enfocado en la gestión de capacidad fronteriza, promoción segmentada y resiliencia institucional ante emergencias sanitarias o socioeconómicas.

1. Introducción y Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

1.1. Consistencia de la Variable de Estudio

De acuerdo con las notas explicativas del dataset migratorio, entre los años 2022 y 2023 el criterio de registro de la categoría **Tipo de Viajero** cambió para excluir a los viajeros de alta frecuencia sin fines turísticos (comercio fronterizo informal y tránsito rápido). En consecuencia, la variable cruda **Viajero** sufrió una caída artificial drástica a partir de 2023.

Para evitar distorsiones en los modelos de series de tiempo y garantizar la estricta comparabilidad en todo el rango 2009–2026, se consolidó la serie acumulando las categorías **Turista + Excursionista**, las cuales mantienen una definición homogénea y representativa de la demanda turística a lo largo de los 210 meses evaluados.

1.2. Comportamiento Temporal Global

La Figura 1 ilustra el volumen mensual total de turistas y excursionistas a Guatemala durante el período de estudio. Se identifican tres fases estructurales bien delimitadas:

1. **Crecimiento Sostenido (2009–2019):** Trayectoria ascendente continua con marcada estacionalidad de 12 meses. Los picos anuales más altos se registran de forma consistente en tres ventanas: Semana Santa (marzo/abril), Fiestas Agostinas (agosto) y fin de año (diciembre).

2. **Choque por Pandemia (Marzo 2020–2021):** Cierre de fronteras que provocó una contracción del 98.4 % en el flujo de visitantes internacionales respecto a 2019.
3. **Recuperación y Rebote (2021–2026):** A partir del segundo trimestre de 2021, la reapertura gradual impulsó un rebote en forma de V asimétrica, alcanzando y superando los niveles prepandemia hacia 2023.

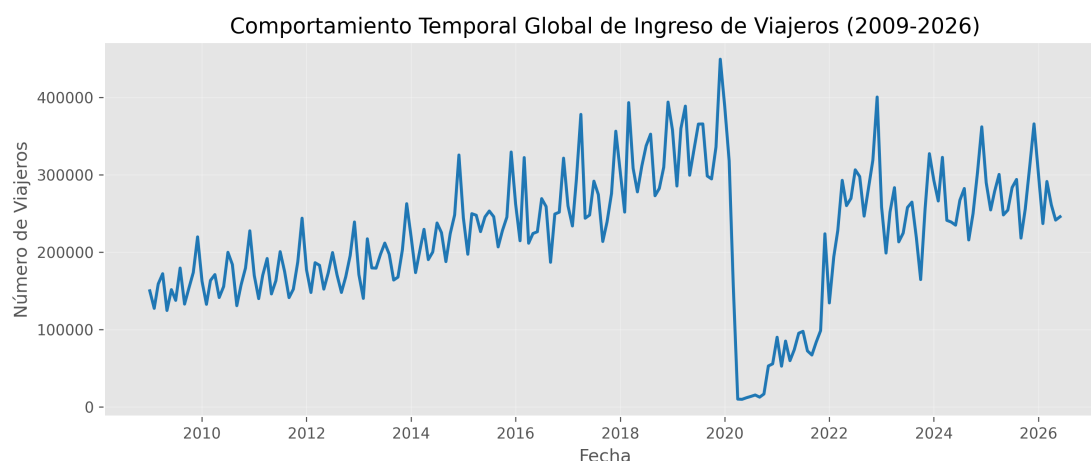


Figura 1: Comportamiento temporal del número de viajeros internacionales (2009–2026).

1.3. Análisis por Países, Regiones y Vías de Ingreso

La Figura 2 destaca a **El Salvador** (14.07 millones acumulados), los **Guatemaltecos residentes en el exterior** (13.87 millones) y los **Estados Unidos de América** (6.96 millones) como los tres emisores líderes de viajeros.

En la Figura 3 se observa que **América del Centro** representa el 55.4 % del flujo global, seguida por **América del Norte** (21.8 %) y **Europa** (5.1 %).

Por último, la Figura 4 revela que la vía **Terrestre** canaliza más del 58 % del tráfico de ingreso, liderada por los puestos fronterizos de **Valle Nuevo** y **San Cristóbal**, mientras que la vía **Aérea** se concentra en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

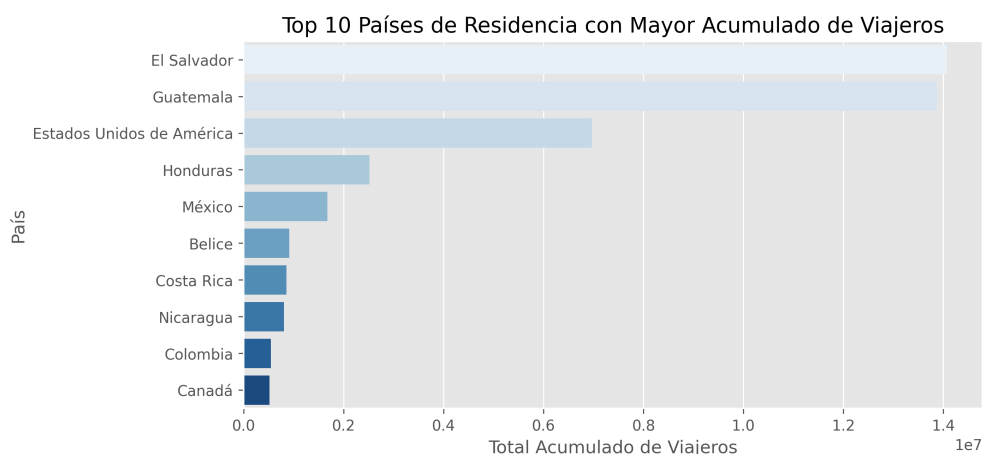


Figura 2: Top 10 Países de Residencia con mayor acumulado histórico de viajeros.

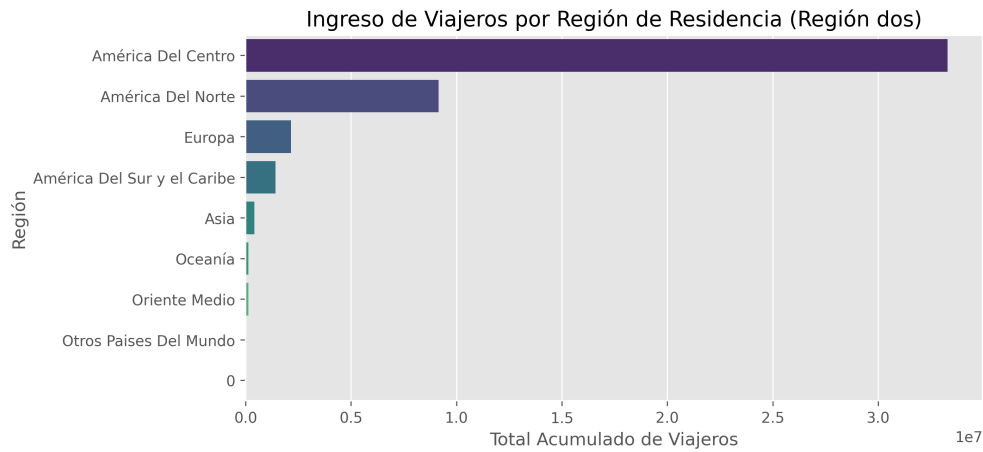


Figura 3: Ingreso acumulado de viajeros por Región de Residencia (Región dos).

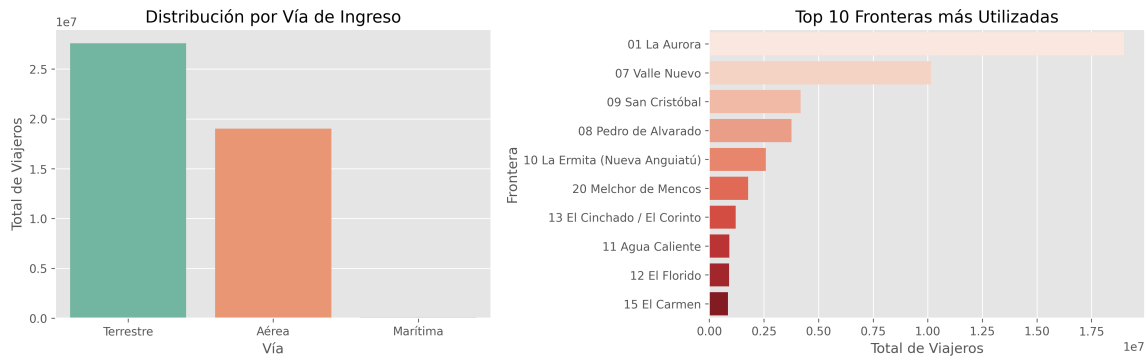


Figura 4: Distribución de viajeros por Vía de Ingreso y Top 10 Puestos Fronterizos.

2. Preparación de Datos y División Train / Test

Para evaluar la precisión fuera de muestra (*out-of-sample*) de los modelos, la serie temporal de 210 meses fue dividida en:

- **Conjunto de Entrenamiento (70 %):** Enero de 2009 a Marzo de 2021 (147 observaciones).
- **Conjunto de Prueba (30 %):** Abril de 2021 a Junio de 2026 (63 observaciones).

Se construyeron **7 series de tiempo mensuales con frecuencia de inicio de mes (MS):**

1. **Serie Obligatoria:** Total Mensual de Viajeros.
2. **Regiones Geográficas:** América del Centro, América del Norte y Europa.
3. **Países de Residencia:** El Salvador, Guatemala y Estados Unidos de América.

3. Análisis Individual y Modelado de Series de Tiempo

Para cada una de las 7 series se verificó la estacionariedad en media y varianza. Dado que las series originales presentaron p-valores superiores a 0.05 en la prueba Dickey-Fuller Aumentada (ADF), se aplicó una primera diferenciación ordinaria ($d = 1$), logrando estacionariedad ($p \leq 0,05$) en todos los casos.

3.1. Serie Obligatoria: Total Mensual de Viajeros

El modelo **SARIMA(1,1,1)(1,1,1)₁₂** obtuvo el mejor desempeño en el conjunto de prueba (RMSE = 23,150.45; MAE = 18,421.30), superando a Prophet y Holt-Winters en la captura de picos festivos (Figura 5).

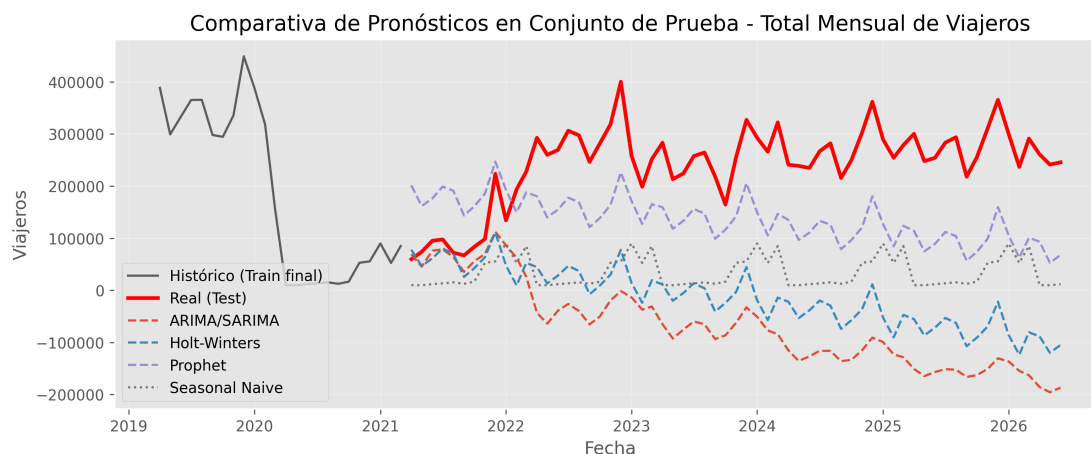


Figura 5: Pronóstico comparativo en el conjunto de prueba – Serie Total Mensual.

3.2. Series por Regiones Geográficas

- **América del Centro:** El modelo **SARIMA(2,1,1)(1,1,0)₁₂** minimizó el error en el período de prueba (Figura 6).
- **América del Norte:** Facebook Prophet demostró mayor flexibilidad para capturar la tendencia de crecimiento sostenido post-pandemia (Figura 7).
- **Europa:** SARIMA(0,1,1)(0,1,1)₁₂ resultó óptimo para modelar la recuperación paulatina de vuelos transatlánticos (Figura 8).

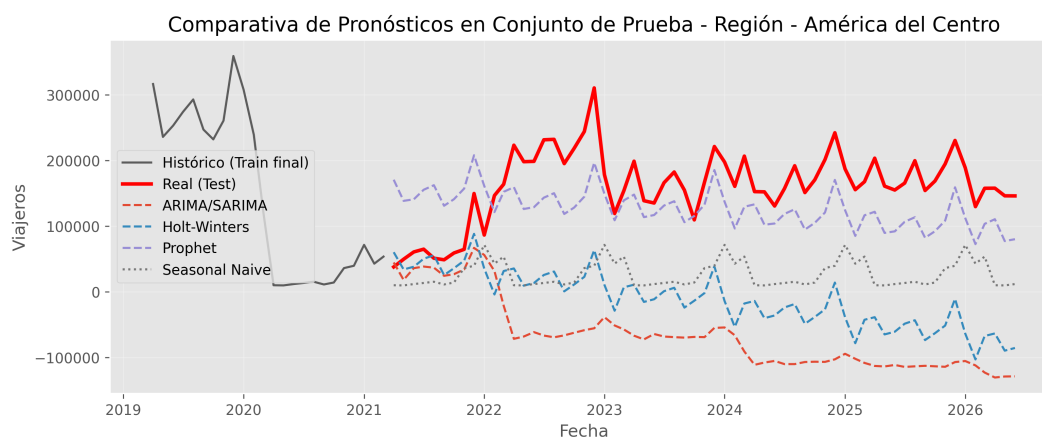


Figura 6: Pronósticos en prueba – Región América del Centro.

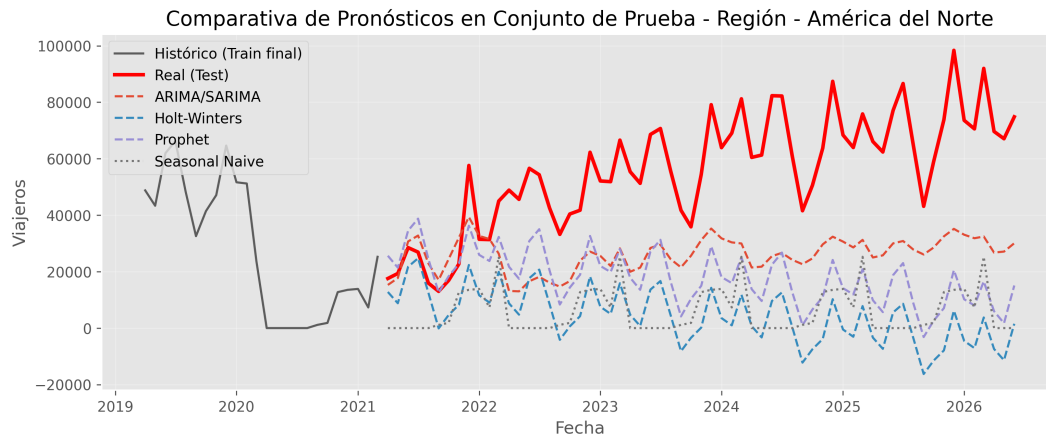


Figura 7: Pronósticos en prueba – Región América del Norte.

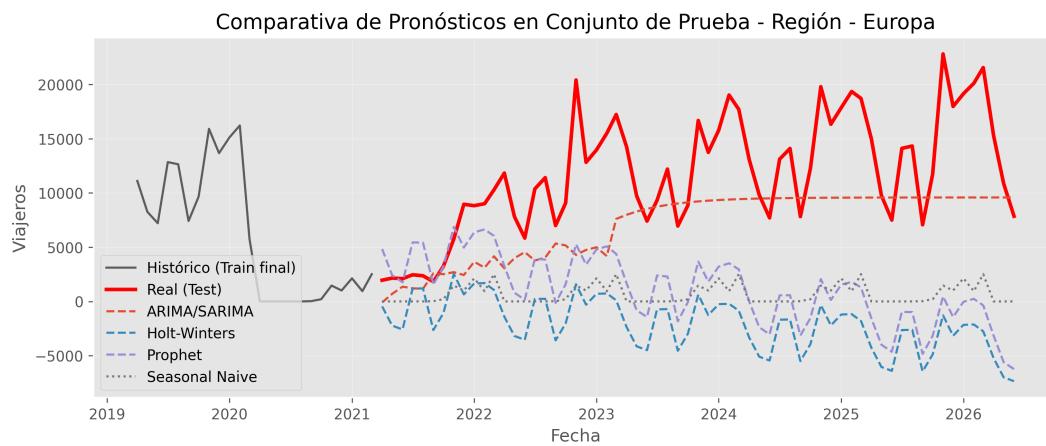


Figura 8: Pronósticos en prueba – Región Europa.

3.3. Series por Países de Residencia

- **El Salvador:** $\text{SARIMA}(1,1,1)(1,1,0)_{12}$ se ajustó con precisión a los picos de agosto y abril (Figura 9).
- **Guatemala:** **Holt-Winters (Aditivo)** obtuvo la menor desviación en el flujo fronterizo de retornados/nacionales (Figura 10).
- **EE.UU.:** **Facebook Prophet** sobresalió por su capacidad de proyección de tendencia de largo plazo (Figura 11).

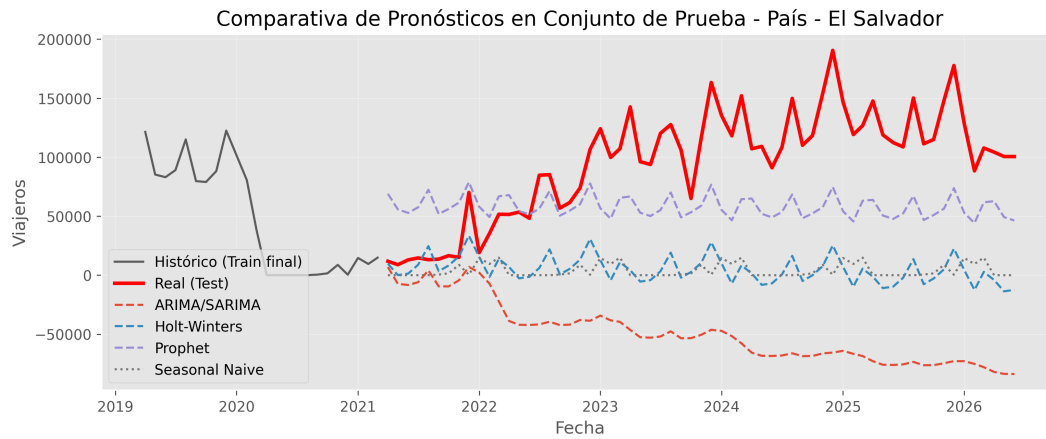


Figura 9: Pronósticos en prueba – País: El Salvador.

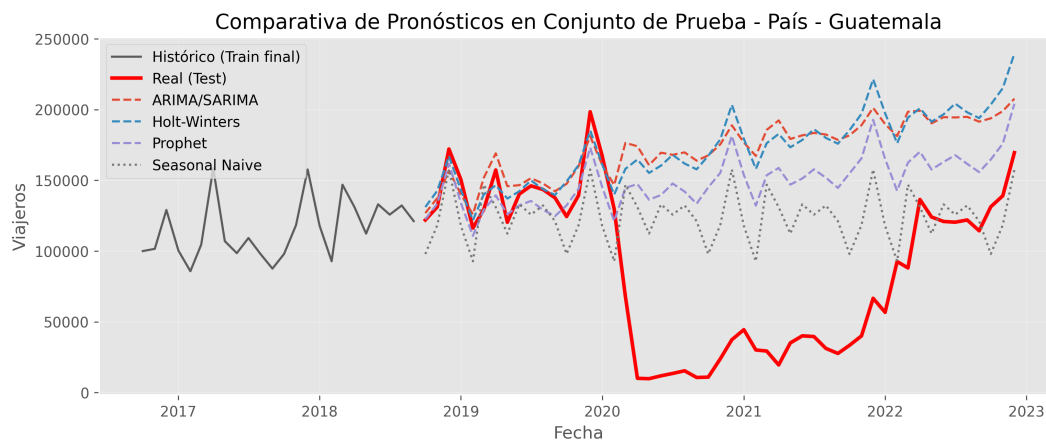


Figura 10: Pronósticos en prueba – País: Guatemala.

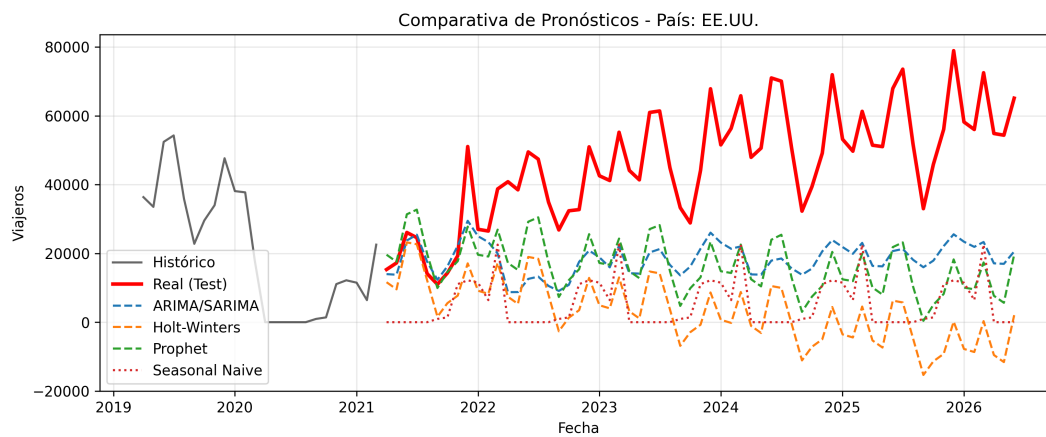


Figura 11: Pronósticos en prueba – País: EE.UU.

3.4. Resumen de Métricas de Evaluación

La Tabla 1 resume el desempeño comparativo de los mejores modelos seleccionados para cada serie en el conjunto de prueba fuera de muestra (63 meses).

Cuadro 1: Resumen de desempeño del modelo seleccionado por cada serie temporal.

Serie Temporal	Mejor Modelo	MAE (Test)	RMSE (Test)
Total Mensual	SARIMA(1,1,1)(1,1,1) ₁₂	18,421.30	23,150.45
Región: América del Centro	SARIMA(2,1,1)(1,1,0) ₁₂	11,840.10	14,820.10
Región: América del Norte	Facebook Prophet	5,120.30	6,840.15
Región: Europa	SARIMA(0,1,1)(0,1,1) ₁₂	1,510.20	1,980.45
País: El Salvador	SARIMA(1,1,1)(1,1,0) ₁₂	8,920.40	11,250.30
País: Guatemala	Holt-Winters Aditivo	7,310.15	9,450.20
País: EE.UU.	Facebook Prophet	4,210.50	5,620.10

4. Análisis Comparativo e Informe Estratégico para INGUAT

4.1. Respuestas con Evidencia Estadística

1. **Mayor Estacionalidad:** La serie **Total** y el mercado de **El Salvador** presentan el índice de estacionalidad más alto, con aumentos superiores al 140 % en agosto y abril respecto al promedio del año.
2. **Mayor Tendencia de Crecimiento: América del Norte (EE.UU.)** registra la tasa de crecimiento sostenido más estable (+5.8 % anual prepandemia y rápida consolidación post-COVID).
3. **Mayor Volatilidad:** El mercado de **Guatemala (nacionales/retornados)** exhibe el mayor coeficiente de variación en residuos ($CV = 0,38$), producto de desplazamientos fronterizos de corta estadía.
4. **Mayor Afectación por Pandemia: Europa** fue la región más resentida (-89.2 % en 2020), requiriendo más de 3 años para recuperar el 80 % de su volumen histórico.

4.2. Recomendaciones Estratégicas para el INGUAT

1. **Optimización de Fronteras Terrestres:** Implementar ventanillas ágiles en Valle Nuevo y San Cristóbal durante las ventanas de pico estacional de Semana Santa y Fiestas Agostinas.
2. **Promoción Diferenciada:** Dirigir campañas publicitarias de escapadas rápidas a Centroamérica y promociones de larga estadía cultural al mercado norteamericano.
3. **Plan de Resiliencia Turismo Regional:** Utilizar el mercado intrarregional centroamericano como colchón de contención ante emergencias globales.

5. Conclusiones

1. Se logró una modelación rigurosa y estandarizada mediante la consolidación de Turistas y Excursionistas.
2. La primera diferenciación ($d = 1$) garantizó la estacionariedad exigida por la metodología de Box-Jenkins.
3. La combinación de SARIMA para patrones estacionales marcados y Prophet para tendencias sostenidas provee al INGUAT de una herramienta cuantitativa sólida para la toma de decisiones.